

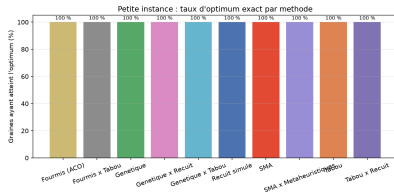
# Avancement : optimisation du planning de bloc operatoire

## Realise

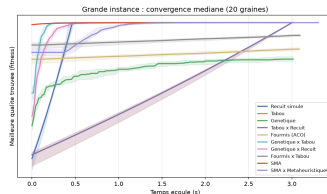
- ▶ 10 methodes : 5 d'origine, 3 hybrides, 2 SMA Mesa.
- ▶ Affectation patients → vacations, cout a 3 termes, budget temps.
- ▶ Benchmark 20 graines sur 3 echelles : 7, 300, 582 patients.
- ▶ 130 tests ; les 10 methodes atteignent l'optimum exact en petite instance.
- ▶ Re-planification dynamique (hospital\_sim), GUI, CLI.

## Resultats

Recuit simule et tabou×recuit dominant (ecart moyen  $< 0,02$  sur  $\sim 38\,800$ ). ACO et genetique décrochent sur les donnees reelles.



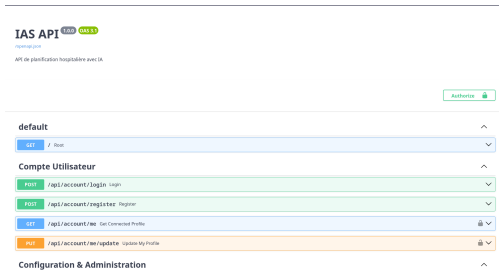
Petite echelle : 10/10 methodes a l'optimum exact (20 graines).



Grande echelle : convergence a budget egal (300 patients, 3 s).

# Interface : API et application web

Une API **FastAPI** et une interface web : inscription et connexion.



API IAS API (Swagger)

The screenshot shows a login form titled 'Connexion'. Below the title, it says 'Bienvenue sur KYST, outil d'ordonnancement hospitalier'. There are two input fields: 'Adresse email' with the value 'nom@hopital.fr' and 'Mot de passe' with masked characters. Below these fields is a blue button labeled 'Se connecter'. At the bottom, there is a link that says 'Pas encore de compte ? S'inscrire'.

Connexion

The screenshot shows a registration form titled 'Inscription'. Below the title, it says 'Créez votre compte pour accéder à KYST'. There are two input fields for 'Nom' (Dupont) and 'Prénom' (Marie). Below these is an 'Adresse email' field with the value 'marie.dupont@hopital.fr'. There are two input fields for 'Mot de passe', one with the text 'Minimum 6 caractères' and the other with the text 'Répétez le mot de passe'. Below these fields is a green button labeled 'S'inscrire'. At the bottom, there is a link that says 'Déjà un compte ? Se connecter'.

Inscription

# Machine Learning : prédiction et planification robuste

## 1. Prédire les besoins des patients

Performance vs. baselines simples

**-47.2%**

MAE – durée au bloc

29.1 → 15.4 min

**-60.2%**

MAE – durée de séjour

1.107 → 0.441 jours

**F1 = 0.922**

Type de prise en charge

hospitalisation vs. ambulatoire

*Évaluation sur patients hors entraînement*

## 2. Améliorer la planification

Prédictions ML intégrées à l'optimiseur

**21.8–27.0%**

de réduction de l'objectif sur les grandes instances

Gains par ressource

Lits

**33.9–37.4%**

Places ambulatoires

**40.5–48.8%**

*Compromis : critère bloc légèrement dégradé (−3.2% à −9.0%)*

## 3. Tester l'incertitude sur le LOS

Incertitude sur la durée de séjour

**±1.02 jours**

Intervalle conforme à 90%

MAE = 0.412 jour

$R^2 = 0.789$

Sensibilité au LOS stochastique

SA / Tabu / Hybride **≤1.2%**

ACO **0.1%**

GA **4.2%**

*Incertitude propagée dans l'optimiseur*